

PRODUCT DESCRIPTION

LucernaPro Epoxy / PU Floor Coating is a two-component solvent-borne protective coating for concrete and cement floors, manufactured so that gloss level, film build, colour and anti-slip additions can be specified per project. The EPOXY grade — a high molecular weight epoxy cured with a polyamide hardener — cures to a dense, hard, high-build film with the highest resistance to compression, abrasion and chemicals, suitable in both atmospheric and immersed service: the standard choice for warehouses, production areas, workshops and garages. The POLYURETHANE (PU) grade is more flexible and markedly more resistant to UV and temperature cycling, and is preferred for loading bays, door thresholds and areas exposed to sunlight or machine vibration. Both are applied in two coats. A self-levelling EPOXY grade at 1.5–3 mm is available to order where a seamless mirror-flat floor is required.

KEY DATA

Type	Two-component (2K) solvent-borne floor coating — epoxy (polyamide-cured) and polyurethane (PU) grades
Mixing ratio	Part A : Part B = 4 : 1 by weight, both grades. Weigh the components; do not estimate by eye. Individual formulations may differ — the product label always governs.
Pot life	Approx. 30–40 minutes at 25°C, shorter when hotter. Mix only what can be applied in that time.
Touch dry	Epoxy grade: 2 hours at 25°C — longer in cool or humid conditions
Overcoating	Epoxy grade: from 5 hours once cured through — typically 4–8 hours depending on temperature, humidity and airflow; overnight recoat is also fine. Apply the second coat cross-wise to the first.
Coats	Two — quoted coverage assumes both coats are applied
Coverage	16 kg set ≈ 50 m ² over two coats (≈ 100 m ² per set per single coat; ≈ 5–7 m ² per kg per coat)
Return to service	Walk-on (careful foot access) 5 hours · light foot traffic 2 days · vehicle traffic, heavy loading and full chemical resistance 7 days
Film properties	Epoxy grade, typical: specular gloss 60° > 80 GU · pencil hardness HB–2H · cross-cut adhesion 100/100 · solids 65 ± 5 % · specific gravity 1.35 ± 0.15
Application	Roller, brush or notched trowel; cut in edges and column bases by brush first
Substrate	Concrete or cement screed, min. 28 days cured, sound, moisture content below 10 %, free of rising moisture. Mechanically prepared by grinding, diamond cup wheel or shot blasting, then vacuumed — sweeping is not enough.
Priming	Prime dusty or highly absorbent substrates with LucernaPro Marine Guard before coating
Finish	Epoxy: gloss. PU: gloss, satin or matt to order.
Colour	Any RAL shade to order — quote the RAL reference with the order
Anti-slip	Graded aggregate can be broadcast into the final coat. Reduces slipperiness; a wet floor is not non-slip.
Packaging	16 kg set — Part A 12.8 kg + Part B 3.2 kg · 4 kg small set to order — Part A 3.2 kg + Part B 0.8 kg
Self-levelling	Epoxy, 1.5–3 mm, notched trowel then de-aerated with a spiked roller. Made to order; application guidance provided to purchasers on request.
Tool cleaning	Thinner, immediately while still wet — cured material cannot be removed. Clean mixing containers before reuse: cured particles from a previous batch cause defects.
Storage	12 months in unopened containers, tightly closed, in a cool, dry, well-ventilated shaded place below 37°C, away from heat and ignition. Keep out of reach of children.

NOTE ON VALUES

Typical values for the standard formulations at 25°C, given as guidance and not as a specification. Drying and cure times shorten in hot weather and lengthen in cool or humid conditions, and coverage depends strongly on substrate porosity. Where the product label differs from this sheet, the label governs.

APPLICATION NOTES

- Surface preparation is the majority of the work. Grind or blast away polished laitance, oil, old paint and all friable material, then vacuum thoroughly. Coatings applied over dust or a weak surface layer delaminate, usually within the first year.
- Moisture limits. Do not apply to wet or green concrete, or over polymer-modified patches, above 5 % moisture; do not apply when air or substrate temperature is within 3°C of the dew point; protect the substrate from condensation from pipes or overhead leaks during application. Moisture trapped under the film is the classic cause of blistering and delamination.
- This is a coating, not a levelling product. The finished film follows the profile of the substrate: waviness, hollows and joints remain visible, and gloss can make them more obvious. Repair before coating — fill cracks and spalls (PatchPro / CreteRevive), level hollows (LevelPro) and allow repairs to cure first.
- Build thickness with mortar, not with resin. For several millimetres of build, trowel a resin-and-graded-quartz epoxy mortar first and finish thin on top — thick pours of neat resin generate exotherm, shrink and crack. A dry, sound, non-chemically-exposed slab can be levelled far more cheaply with a cementitious screed.
- Mix thoroughly to a single uniform colour, scraping the sides and base of the container. Incomplete mixing is the most common cause of patchy, soft or tacky areas.
- Do not thin to extend coverage. Small additions of thinner to adjust viscosity are acceptable; heavier thinning reduces film build and durability proportionally.
- The epoxy grade discolours and dulls under prolonged UV exposure and is intended for interior use. Specify the PU grade for areas exposed to sunlight.

HEALTH AND SAFETY

These products contain organic solvent: they are flammable and give off vapour during application and drying. Apply only with genuinely effective ventilation, use forced-air extraction in enclosed areas, and eliminate all sources of ignition, including smoking, from the work area and adjacent spaces — never work in a sealed room. Wear rubber gloves, safety glasses and an organic-vapour respirator. The hardener may cause skin sensitisation: avoid skin contact and wash off immediately with soap and water, never with thinner. Refer to the Safety Data Sheet for the grade supplied before use.

Given in good faith on the basis of our current knowledge and applying to the product as supplied. Site conditions, substrate condition and workmanship are outside our control and no warranty of result is given or implied; users should satisfy themselves that the product suits the intended use, by trial on site if necessary.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สีทาพื้น Epoxy / PU ของ LucernaPro เป็นสีเคลือบปกป้องพื้นชนิดสองส่วนผสม (2K) สูตร solvent สำหรับพื้นคอนกรีตและพื้นปูน กำหนดระดับความเงา ความหนาฟิล์ม เกรดสี และการเติมสารกันสนิมได้ตามลักษณะงาน / เกรด EPOXY — อีพ็อกซีโมเลกุลสูง บ่มด้วยฮาร์ดเดนเนอ์ชนิด polyamide — แห่งตัวเป็นฟิล์มแน่น แข็ง และหนา ทนแรงกด การเสียดสี และสารเคมีได้สูงสุด ใช้ได้ทั้งสภาพแวดล้อมทั่วไปและงานแช่น้ำ เป็นตัวเลือกมาตรฐานของโกดัง พื้นทีผลิต โรงงาน และโรงรถ / เกรด POLYURETHANE (PU) ยึดหยุ่นกว่า ทนแดดและการเปลี่ยนอุณหภูมิได้ดีกว่ามาก เหมาะกับลานโหลดของ ธรณีประตู และพื้นที่โดนแดดหรือแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร / ทั้งสองเกรดทา 2 รอบ และมีเกรด self-levelling (Epoxy หนา 1.5–3 มม.)

สีผลิตได้สำหรับงานที่ต้องการพื้นเรียบเนียนไร้รอยต่อ

ข้อมูลสำคัญ

ชนิด	สีทาพื้นสองส่วนผสม (2K) สูตร solvent — เกรด Epoxy (บ่มด้วย polyamide) และเกรด PU
อัตราส่วนผสม	Part A : Part B = 4 : 1 โดยน้ำหนัก ทั้งสองเกรด ต้องชั่งน้ำหนัก ห้ามกะด้วยตา — สูตรเฉพาะบางรุ่นอาจต่างไป ให้ยึดฉลากข้างกระปุกเป็นหลักเสมอ
Pot life	ประมาณ 30–40 นาที ที่ 25°C อากาศร้อนยิ่งสั้นลง — ผสมที่ละเท่าที่ทาทันเท่านั้น
แห้งสัมผัส	เกรด Epoxy: 2 ชั่วโมง ที่ 25°C — อากาศเย็นหรือชื้นใช้เวลาเพิ่มขึ้น
ทาทับริบถัดไป	เกรด Epoxy: เร็วสุด 5 ชั่วโมงเมื่อฟิล์มเซตตัวแล้ว — โดยทั่วไป 4–8 ชั่วโมง ตามอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ ทั้งข้ามคืนก็ได้ ทารอบสองในทิศตัดขวางกับรอบแรก
จำนวนรอบ	2 รอบ — ตัวเลขพื้นที่ครอบคลุมคิดจากการทาครบสองรอบแล้ว
พื้นที่ครอบคลุม	ชุด 16 กก. ≈ 50 ตร.ม. เมื่อทา 2 รอบ (≈ 100 ตร.ม. ต่อชุดต่อรอบเดียว หรือ ≈ 5–7 ตร.ม. ต่อ กก. ต่อรอบ)
เปิดใช้งาน	เหยียบเข้าไปทำงานเบาๆ 5 ชั่วโมง · เปิดเดินใช้งานจริง 2 วัน · รถวิ่ง วางของหนัก และทาสารเคมีได้ที่ 7 วัน
คุณสมบัติฟิล์ม	เกรด Epoxy (ค่าทั่วไป): ความเงา 60° > 80 GU · ความแข็งดินสอ HB–2H · การยึดเกาะ cross-cut 100/100 · เนื้อสี 65 ± 5 % · ความถ่วงจำเพาะ 1.35 ± 0.15
วิธีทา	ลูกกลิ้ง แปรง หรือเกรียงหยัก — เก็บขอบมุมและขาเสาด้วยแปรงก่อน แล้วค่อยกลิ้งพื้นใหญ่
พื้นผิว	คอนกรีตหรือพื้นปูน บ่มครบอย่างน้อย 28 วัน แข็งแรง ความชื้นต่ำกว่า 10 % ไม่มีความชื้นดันขึ้นจากใต้พื้น เตรียมผิวด้วยเครื่องเจียร ใบขัดเพชร หรือยิงทราย แล้วดูดฝุ่นให้สะอาด — กวาดอย่างเดียวน่าไม่พอ
รองพื้น	พื้นที่เป็นฝุ่นหรือดูดซึมจัด ให้รองพื้นด้วย LucernaPro Marine Guard ก่อนทาสีทาพื้น
ผิวงาน	Epoxy: เงาม / PU: เงาม กึ่งเงา หรือด้าน สั่งได้
เกรดสี	สั่งได้ทุกเบอร์ RAL — แจกรหัส RAL มาพร้อมมอดอร์
กันสนิม	โรยเม็ดทรายคัดเบอร์ลงในรอบสุดท้ายได้ ช่วยลดความลื่น — แต่พื้นเปียกไม่มีทางกันสนิมได้สนิท
ขนาดบรรจุ	ชุด 16 กก. — Part A 12.8 กก. + Part B 3.2 กก. · ชุดเล็ก 4 กก. สั่งได้ — Part A 3.2 กก. + Part B 0.8 กก.
Self-levelling	Epoxy หนา 1.5–3 มม. ปาดด้วยเกรียงหยักแล้วไลฟองด้วยลูกกลิ้งหนาม — สีผลิต พร้อมคำแนะนำการทำงานสำหรับผู้ซื้อ
ล้างเครื่องมือ	ทินเนอร์ ล้างทันทีขณะยังไม่แห้ง — แข็งแล้วล้างไม่ออก / ล้างถึงผสมให้สะอาดก่อนใช้ซ้ำ เศษที่แข็งตัวจากรอบก่อนทำให้ฟิล์มเป็นตำหนิ
การเก็บรักษา	12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด ปิดฝาสนิท เก็บที่แห้ง เย็น อากาศถ่ายเท อุณหภูมิต่ำกว่า 37°C ห่างความร้อนและประกายไฟ เก็บพ้นมือเด็ก

หมายเหตุเรื่องค่าตัวเลข

ค่าทั่วไปของสูตรมาตรฐานที่ 25°C ให้ไว้เป็นแนวทาง ไม่ใช่ข้อกำหนดผูกพัน — อากาศร้อนแห้งเร็วขึ้น อากาศเย็นหรือชื้นช้าลง และพื้นที่ครอบคลุมขึ้นกับความพรุนของพื้นอย่างมาก หากฉลากผลิตภัณฑ์ระบุต่างจากเอกสารนี้ ให้ยึดฉลากเป็นหลัก

ข้อควรรู้ในการใช้งาน

- การเตรียมผิวคืองานส่วนใหญ่ของทั้งระบบ — เจียรหรือยิงทรายเอาผิวปูนขัดมัน คราบน้ำมัน สีเก่า และส่วนที่หลุดร่อน ออกให้หมด แล้วดูดฝุ่นให้สะอาด ทาที่ปูนหรือผิวที่อ่อนแอ ฟิล์มจะหลุดล่อน มักภายในปีแรก
- ขีดจำกัดความชื้น — ห้ามทาบนปูนเปียก ปูนที่ยังบ่มไม่ครบ หรือรอยซ่อมชนิด polymer-modified ที่ความชื้นเกิน 5 % / ห้ามทาเมื่ออุณหภูมิอากาศหรือพื้นห่างจากจุดน้ำค้าง (dew point) ไม่ถึง 3°C / ระมัดระวังน้ำจากท่อหรือรอยรั่วเหนือหัว ระหว่างทำงาน — ความชื้นที่ถูกขังใต้ฟิล์มคือสาเหตุคลาสสิกของสีฟองและหลุดล่อน
- นี่คือสีเคลือบ ไม่ใช่วัสดุปรับระดับ — ฟิล์มบางและวิ่งตามผิวเดิม รอยคลื่น หลุม และรอยต่อจะยังมองเห็น ผิวเงาจึงเห็นชัด / ซ่อมก่อนทาเสมอ: รอยร้าวและหลุมบ่อ (PatchPro / CreteRevive) ปรับระดับ (LevelPro) และรอให้งานซ่อมเซตตัวก่อน
- สร้างความหนาด้วยมอร์ตาร์ ไม่ใช่เรซินล้วน — ต้องการความหนามลิลลิเมตร ให้ปาด epoxy mortar (เรซินผสมทรายควอตซ์ คัดเบอร์) ปรับระดับก่อน แล้วเคลือบทับ เทเรซินล้วนหนาๆ จะเกิดความร้อน หดตัว และแตก / พื้นทีแห้งดี ไม่โดนเคมี ใช้ปูนปรับระดับธรรมดาถูกกว่าหลายเท่าและเพียงพอ
- กวนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวสีเดียวทั้งถัง ชูดข้างถังและก้นถังด้วย — กวนไม่ทั่วคือสาเหตุอันดับหนึ่งของพื้นต่าง นิม หรือเหนียวเป็นจุดๆ
- ห้ามผสมทินเนอร์เพื่อยืดปริมาณสี — เจือได้เล็กน้อยเพื่อปรับความหนืดเท่านั้น เจือเยอะฟิล์มบางลงและอ่อนแอลงตรงๆ
- เกรด Epoxy โดนแดดนานจะเหลืองและด้าน ออกแบบสำหรับงานในร่ม — พื้นทีโดนแดดให้เลือกเกรด PU

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้มีตัวทำละลายอินทรีย์ (solvent): ติดไฟได้ และมีไอระเหยระหว่างทาและระหว่างแห้งตัว ทำงานในที่อากาศถ่ายเทดีจริง เท่านั้น พื้นทีที่ต้องใช้พัดลมดูดอากาศ และกำจัดแหล่งประกายไฟทั้งหมดรวมถึงการสูบบุหรี่ออกจากพื้นที่ทำงานและพื้นที่ติดกัน — ห้ามทำงานในห้องปิดตายเด็ดขาด / สวมถุงมือยาง แวนตาไนท์ และหน้ากากกันไอสารอินทรีย์ (organic vapor) / ฮาร์ดเดนเนอ์อาจทำให้แพ้ทางผิวหนัง เลี่ยงการสัมผัส โดนแล้วล้างด้วยสบู่และน้ำทันที ห้ามใช้ทินเนอร์ล้างมือ / อ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของรุ่นที่ได้รับก่อนใช้งาน

ข้อมูลนี้ให้ไว้โดยสุจริตตามความรู้ปัจจุบันของเรา และใช้กับผลิตภัณฑ์ตามสภาพที่จัดส่ง สภาพหน้างาน สภาพพื้นผิว และฝีมือการทำงานอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา จึงไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย ผู้ใช้ควรทดสอบก่อนใช้งานจริง เพื่อยืนยันว่าเหมาะกับงานของตน

Lucerna Co., Ltd. · 23 Suriyat Road Soi 4, Nai Mueang, Mueang, Ubon Ratchathani 34000, Thailand
Tel 097-079-9547, 097-079-6583 · Office 062-005-7933 · Lucernapro@yahoo.com · www.lucernapro.com/epoxycoating